

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第一学期
《实变函数》期末考试试题 (王克磊老师)

1. (10') 利用闭区间套定理证明区间 $[0, 1]$ 作为集合是不可数的.
2. (i) (5') 给出 $\mathbb{R}^n$ 中勒贝格外测度的定义;
(ii) (20') 陈述并证明勒贝格外测度的次可数可加性.
3. (i) (5') 分别叙述几乎处处收敛和依测度收敛的定义;
(ii) (15') 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, $m(E) < +\infty$, $\{f_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 为 E 上的可测函数列且 f_n 在 E 上几乎处处收敛到 f . 由定义出发证明 f_n 在 E 上依测度收敛到 f .
4. (a) (5') 叙述 Fatou 引理;
(b) (5') 叙述控制收敛定理;
(c) (10') 利用 Fatou 引理证明控制收敛定理.
5. (a) (5') 叙述 Hölder 不等式;
(b) (5') 叙述广义 Minkowski 不等式;
(c) (15') 设 $1 < p, q, r < +\infty$, 且

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}.$$

证明: $\forall f \in L^p(\mathbb{R}^n), g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 卷积 $f * g$ 满足

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q,$$

这里 $\|\cdot\|_p$ 指 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 范数.